BNPB

Ajuan Program Kerja Sama BNPB dengan Perguruan Tinggi

Pengembangan Pendidikan, Riset dan Inovasi, serta Pengabdian dan Kerelawanan di Bidang Kebencanaan



Disampaikan kepada

Letnan Jenderal TNI Kristomei Sianturi, S.Sos., M.Si., M.Si. (Han)
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Jakarta, 30 Oktober 2026

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Ketangguhan Bangsa dalam Menghadapi Bencana

Foto: Ilham Kuniawan Gumilang (UI), A2613 (ITB), Alharomain354 (UGM), Davidelit (IPB); CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons

Daftar Isi

Ajuan Program Kerja Sama BNPB dengan Perguruan Tinggi



01 Kebutuhan dan Program Kerja Sama 3–5

02 Regional dan Mitra Pelaksana 6–8

03 Peta Jalan dan Pendanaan 9–11

04 Lampiran Inovasi Perguruan Tinggi 12–13

01

Kebutuhan dan Program Kerja Sama



01 **Kebutuhan dan Program Kerja Sama** 3–5

02 Regional dan Mitra Pelaksana 6–8

03 Peta Jalan dan Pendanaan 9–11

04 Lampiran Inovasi Perguruan Tinggi 12–13

Kerja sama dengan perguruan tinggi membantu BNPB memperkuat inovasi, riset, dan teknologi untuk menjawab kebutuhan internal

Kebutuhan di BNPB 6

UNIT BNPB	KEBUTUHAN	BIDANG KAMPUS
Sistem dan Strategi	Kajian risiko, rencana nasional, dan regulasi perlu dasar ilmiah terbaru	Kebijakan publik, hukum, geografi, perencanaan wilayah
Pencegahan	Peringatan dini dan mitigasi struktural perlu teknologi teruji	Geofisika, geologi, meteorologi, teknik sipil, data dan AI
Penanganan Darurat	Kaji cepat dampak dan kebutuhan pada hari-hari pertama	Penginderaan jauh, geodesi, kesehatan masyarakat
Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Penghitungan kerusakan dan mutu hunian tetap	Teknik struktur, arsitektur, ekonomi, sosiologi
Logistik dan Peralatan	Rantai pasok bantuan dan gudang regional	Teknik industri, manajemen rantai pasok, teknik mesin
Pusdatinkom	Data DIBI dan InaRISK dapat dipakai lebih luas untuk riset	Informatika, sistem informasi, statistik, sains data

Kesenjangan 3

Belum satu agenda
Kerja sama masih berjalan per kampus (UGM, Unand, Muhammadiyah), belum dalam satu payung nasional.

Belum ada jembatan
Belum ada jembatan antara BNPB dengan inovasi, riset, dan teknologi yang dimiliki perguruan tinggi.

Belum ada program konkret
Belum ada program kerja sama yang konkret antara BNPB dan kampus.

Rujukan internasional 6

IRIDeS Universitas Tohoku — Jepang, 2012
Riset pascatsunami 2011 dipakai kebijakan pemulihan
Simpul riset dan hibah

DPRI Universitas Kyoto — Jepang, 1951
Mitra tetap pemerintah; kini mitra SATREPS
Joint Research Internasional

FEMA Higher Education — AS, 1994
Bahan kuliah manajemen darurat dari negara
Mata kuliah kebencanaan

EERI Learning From Earthquakes — AS, 1973
Tim pakar turun pascagempa, pelajaran diterbitkan
Satgas Bencana Kampus

Natural Hazards Research Australia — Australia, 2021
Agenda riset dari kebutuhan lembaga darurat
Bank Masalah Kebencanaan

QuakeCoRE — Selandia Baru, 2016
Pusat riset gempa berbasis jaringan kampus
Model regional dan satelit

Sumber: *Unit kerja BNPB; laman resmi IRIDeS, DPRI, FEMA, EERI, NHRA, dan QuakeCoRE, diakses Okt 2026*

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Empat (4) pilar kerja sama adalah fondasi dari pendidikan, riset dan inovasi, serta pengabdian dan kerelawanan

Fondasi 4

MoU BNPB, Kemdiktisaintek, dan Perguruan Tinggi
Payung kerja sama nasional dengan kementerian dan kampus

Studium Generale Kepala BNPB
Kuliah umum Kepala BNPB di kampus koordinator

Bank Masalah Kebencanaan
Daftar masalah BNPB dan BPBD untuk dijawab riset kampus

Satu Data Bencana untuk Riset
Akses data DIBI dan InaRISK bagi peneliti kampus

Pendidikan 2

Mata kuliah kebencanaan
Modul baku dan mata kuliah pilihan lintas prodi

Magang BNPB
Magang mahasiswa di unit BNPB, diakui SKS

Riset dan inovasi 4

Simpul riset dan hibah
Hibah riset bersama dari Agenda Riset Kebencanaan

Joint Research Internasional
Riset bersama kampus dengan mitra luar negeri

Forum dan Jurnal Ilmiah
Konferensi tahunan dan jurnal kebencanaan bersama

Ruang Inovasi
Uji lapangan dan hilirisasi inovasi kampus

Pengabdian dan relawan 5

Korps Relawan Bencana Kampus
Relawan kampus terlatih dan terdaftar di BNPB

KKN Tematik Kebencanaan
KKN di desa rawan bencana, diakui SKS

Satgas Bencana Mahasiswa-Alumni-Perguruan Tinggi
Gugus tugas kampus yang siap diterjunkan saat bencana

Pendampingan BPBD oleh Perguruan Tinggi
Pendampingan perguruan tinggi kepada BPBD untuk menyusun KRB, RPB, dan IKD

Kampus Aman Bencana
Rencana kontinjensi dan simulasi evakuasi di kampus

Contoh Studium Generale



Program 2. Contoh format: Studium Generale ITB KU-4078, 7 Okt 2026, oleh Gubernur Lemhannas RI.

Sumber: *Rancangan program kerja sama BNPB dan perguruan tinggi, Okt 2026; poster Studium Generale ITB KU-4078, 7 Okt 2026*

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

02

Regional dan Mitra Pelaksana



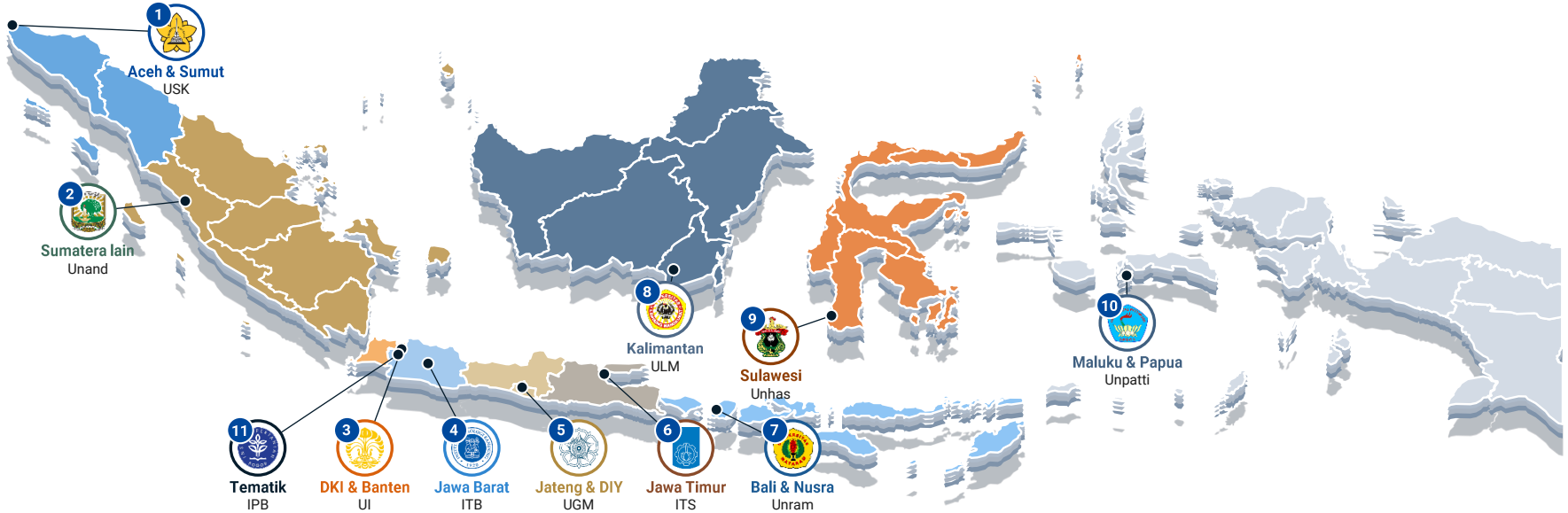
01 Kebutuhan dan Program Kerja Sama 3–5

02 Regional dan Mitra Pelaksana 6–8

03 Peta Jalan dan Pendanaan 9–11

04 Lampiran Inovasi Perguruan Tinggi 12–13

Program dijalankan di 10 regional; tiap regional dikoordinasikan satu kampus yang membina perguruan tinggi di sekitarnya, mencakup 38 provinsi



10 Regional dan Koordinatornya

10

Koordinator Sumatera Bagian Utara
Universitas Syiah Kuala IKA USK
Aceh, Sumatera Utara
Sekitar: USU, Unimal, dan 7 kampus lainnya

Koordinator Sumatera Bagian Tengah dan Selatan
Universitas Andalas IKA Unand
Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, Sumsel, Babel, Bengkulu, Lampung
Sekitar: Unri, Unsri, dan 16 kampus lainnya

Koordinator Jakarta dan Banten
Universitas Indonesia ILUNI UI
DKI Jakarta, Banten
Sekitar: UNJ, Untirta, dan 3 kampus lainnya

Koordinator Jawa Barat
Institut Teknologi Bandung IA-ITB
Jawa Barat
Sekitar: Unpad, UPI, dan 8 kampus lainnya

Koordinator Jawa Tengah dan DIY
Universitas Gadjah Mada Kagama
Jawa Tengah, DI Yogyakarta
Sekitar: Undip, UNS, dan 11 kampus lainnya

Koordinator Jawa Timur
Institut Teknologi Sepuluh Nopember IKA ITS
Jawa Timur
Sekitar: Unair, UB, dan 14 kampus lainnya

Koordinator Bali dan Nusa Tenggara
Universitas Mataram IKA Unram
Bali, NTB, NTT
Sekitar: Unud, Undana, dan 6 kampus lainnya

Koordinator Kalimantan
Universitas Lambung Mangkurat IKA ULM
Lima provinsi Kalimantan
Sekitar: Untan, Unmul, dan 13 kampus lainnya

Koordinator Sulawesi
Universitas Hasanuddin IKA Unhas
Enam provinsi Sulawesi, bersama Untad
Sekitar: Untad, Unsrat, dan 12 kampus lainnya

Koordinator Maluku dan Papua
Universitas Pattimura IKA Unpatti
Maluku, Maluku Utara, enam provinsi Papua
Sekitar: Uncen, Unkhair, dan 6 kampus lainnya

Koordinator Tematik Karhutla dan Gambut
Institut Pertanian Bogor HA IPB
Lintas regional

Sumber: *Rancangan program kerja sama BNPB dan perguruan tinggi, Okt 2026; batas wilayah GIS BNPB*

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

14 mitra di pemerintah pusat, daerah, masyarakat, dan dunia internasional memperkuat pelaksanaan program

Pemerintah Pusat

Kemdiktisaintek

MoU payung; surat edaran mata kuliah kebencanaan; jalur Diktisaintek Berdampak; Hibah BIMA.

Pemerintah Pusat

BRIN

MoU payung; infrastruktur Satu Data dan observatorium; skema RIIM; jalur SATREPS.

Pemerintah Pusat

LPDP

MoU payung; dana pendamping hibah riset bersama; skema RISPRO.

Pemerintah Pusat

Kemendagri

Data dan pendampingan Indeks Ketahanan Daerah bersama BPBD.

Pemerintah Pusat

Kementerian BUMN

TJSL BUMN untuk Korps Relawan, desa tangguh, dan ruang uji inovasi.

Daerah dan Masyarakat

BPBD

Mitra lapangan: KKN dan magang, Korps Relawan, pendampingan KRB dan RPB, uji inovasi.

Daerah dan Masyarakat

PMI

KSR PMI di kampus menjadi basis Korps Relawan Bencana Kampus.

Daerah dan Masyarakat

Forum PT-PRB

Jejaring perguruan tinggi untuk PRB; wadah koordinasi kampus mitra.

Mitra Internasional

JICA dan JST (SATREPS)

Riset gempa, tsunami, dan peringatan dini bersama BRIN dan Universitas Kyoto.

Mitra Internasional

DFAT Australia

SIAP SIAGA sudah mendanai riset megathrust bersama BNPB dan Unand.

Mitra Internasional

KOICA

Pelatihan kedaruratan; program serupa berjalan bersama Kemenkes.

Mitra Internasional

Wellcome

Pendanaan riset iklim dan kesehatan; kelayakan Indonesia perlu dicek.

Mitra Internasional

ASEAN: AHA Centre dan AUN

Jaringan riset kebencanaan ASEAN (2028) dan forum riset di Indonesia (2029).

Daerah dan Masyarakat

Ikatan alumni kampus

Jejaring ke daerah, pakar, dan penggalangan dana untuk program.



Sumber: *Rancangan program kerja sama BNPB dan perguruan tinggi, Okt 2026; laman resmi tiap mitra, diakses Okt 2026*

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

03

Peta Jalan dan Pendanaan



01 Kebutuhan dan Program Kerja Sama 3–5

02 Regional dan Mitra Pelaksana 6–8

03 Peta Jalan dan Pendanaan 9–11

04 Lampiran Inovasi Perguruan Tinggi 12–13

Roadmap Pelaksanaan Program

100 hari pertama — 5

1. **SK tim pelaksana**
   Tim dan sekretariat program lintas deputi.
2. **MoU Kemdiktisaintek**
   MoU payung pertama; BRIN dan LPDP menyusul.
3. **Survei Bank Masalah**
   Masalah unit BNPB dan BPBD provinsi diberi prioritas.
4. **Kunjungan koordinator pertama**
   Studium Generale Kepala BNPB dan MoU dengan rektor.
5. **Penetapan kampus koordinator**
   10 koordinator regional dan IPB sebagai koordinator tematik.

2027 — 7

1. **MoU dengan stakeholder**
   Kerja sama dengan kementerian, lembaga, dan mitra program lainnya.
2. **Agenda Riset pertama**
   Disusun dari Bank Masalah pada triwulan II.
3. **MK di 10 kampus koordinator**
   Modul baku dan dosen pengampu terlatih.
4. **Magang BNPB dibuka**
   Mahasiswa kampus koordinator magang di unit BNPB, diakui SKS.
5. **10 hibah, 20 artikel**
   Riset bersama dari Agenda Riset Kebencanaan.
6. **Satgas dan Korps Relawan**
   Satgas bencana kampus dibentuk; 500 relawan terlatih.
7. **Forum dan Jurnal Ilmiah**
   Konferensi tahunan pertama pada triwulan IV.

2028–2029 — 6

1. **50 kampus mitra (2028)**
   Kampus satelit menjalankan MK, KKN, dan Korps Relawan.
2. **Ruang Inovasi ke e-Katalog**
   Produk yang lolos uji lapangan, mulai 2028.
3. **Joint Research Internasional**
   Riset bersama dengan mitra luar negeri, mulai 2028.
4. **KKN Tematik Kebencanaan meluas**
   KKN di desa rawan oleh kampus mitra.
5. **100 kampus mitra (2029)**
   5.000 anggota Korps Relawan terlatih.
6. **Forum riset internasional**
   Diselenggarakan di Indonesia pada 2029.

Sumber: *Rancangan program kerja sama BNPB dan perguruan tinggi, Okt 2026*

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Alternatif Pendanaan untuk Program

1. Dana riset nasional

Skema riset pemerintah membiayai riset terapan, data, dan uji inovasi.

BRIN RIIM · LPDP RISPRO · Hibah BIMA

2. Donor internasional

Proposal bersama BNPB dan kampus untuk riset dan pelatihan kebencanaan.

SATREPS · SIAP SIAGA · KOICA · Wellcome

3. Dunia usaha

TJSL dan CSR untuk Korps Relawan dan desa tangguh; investor untuk hilirisasi inovasi.

TJSL BUMN · CSR swasta · Investor

4. Ikatan alumni dan sponsor

Jejaring alumni menggalang dana dan pakar; sponsor untuk forum dan jurnal.

IA-ITB · Kagama · ILUNI UI · Sponsor

Mitra pendanaan per program

15

PROGRAM	K/L LAIN	DONOR	BUMN, SWASTA, ALUMNI	DAERAH
MoU BNPB, Kemdiktisaintek, dan PT	Kemdiktisaintek	–	–	–
Studium Generale Kepala BNPB	–	–	Sponsor acara, ikatan alumni	–
Bank Masalah Kebencanaan	BRIN	–	–	–
Satu Data Bencana untuk Riset	BRIN	World Bank GFDRR	–	–
Mata kuliah kebencanaan	Kemdiktisaintek	–	–	–
Magang BNPB	Kemdiktisaintek	–	–	–
Simpul riset dan hibah	BRIN, LPDP, Hibah BIMA	–	TJSL BUMN	–
Joint Research Internasional	BRIN, LPDP	SATREPS, Horizon Europe, IDRC	–	–
Forum dan Jurnal Ilmiah	–	–	Sponsor, ikatan alumni	–
Ruang Inovasi	BRIN	–	CSR, investor	–
Korps Relawan Bencana Kampus	–	KOICA (pelatihan)	TJSL BUMN	APBD
KKN Tematik Kebencanaan	Kemdiktisaintek	–	TJSL BUMN	Dana Desa, APBD
Satgas Bencana Mahasiswa-Alumni-PT	–	–	TJSL BUMN, ikatan alumni	APBD
Pendampingan BPBD oleh PT	–	SIAP SIAGA (DFAT)	–	APBD
Kampus Aman Bencana	–	–	CSR	APBD

Sumber: *Rancangan program kerja sama BNPB dan perguruan tinggi, Okt 2026; laman resmi skema pendanaan, diakses Okt 2026*

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

04

Lampiran Inovasi Perguruan Tinggi



01 Kebutuhan dan Program Kerja Sama 3–5

02 Regional dan Mitra Pelaksana 6–8

03 Peta Jalan dan Pendanaan 9–11

04 Lampiran Inovasi Perguruan Tinggi 12–13

L1. Riset dan inovasi kebencanaan dari perguruan tinggi


Foto: DPUI UGM

UGM Longsor

GAMA-EWS: Peringatan Dini Longsor

Sistem peringatan dini longsor berbasis masyarakat, dikembangkan bersama BNPB. Terpasang di 30 provinsi dan menjadi standar ISO 22327 (2018).


Foto: TDMRC USK

USK Tsunami

Tsunami Wave Flume TDMRC

Kolam uji gelombang tsunami 60 m dengan sensor gelombang dan kamera PIV. Dipakai mensimulasikan tsunami Palu 2018 bersama STMKG.


Foto: Mongabay Indonesia

IPB Karhutla

FFEWS: Peringatan Dini Karhutla Gambut

Alat murah dengan sensor asap, suhu, muka air, dan hujan yang membunyikan sirene. Percontohan di Muaro Jambi bersama University of Waterloo (2026).


Foto: KONEKSI via Katadata

Telkom University Banjir

Flood Eye: AI Prediksi Banjir

Sensor sungai, kamera, dan AI memprakirakan banjir beberapa jam sebelumnya, bersama BPBD Kota Semarang dan University of Wollongong.


Foto: ANTARA

UII Gempa

BARRATAGA: Rumah Rakyat Tahan Gempa

Konsep rumah satu lantai tahan gempa karya Prof. Sarwidi, dengan kolom yang menyatu dari atap ke tanah. Diuji sekitar 20 tahun.



Foto: ANTARA

UI Kesehatan darurat

COVENT-20: Ventilator Darurat

Ventilator yang mendapat izin edar Kemenkes (2020). Unitnya diserahkan ke BNPB untuk disalurkan ke RS rujukan COVID-19.


Foto: ITS News

ITS Kesehatan darurat

RAISA: Robot Perawat Pasien

Robot pengantar logistik dan pemantau pasien bersama Unair. Dipakai di RS Darurat Wisma Atlet; BRIN memesan 10 unit (2020).


Foto: ITB

ITB Gempa

Geolini: Seismograf Digital Portabel

Seismograf IoT nirkabel buatan dalam negeri yang merekam gempa hingga ribuan kilometer. Teruji di Jatinangor dan di lapangan Kalimantan (2026).

Sumber: *Laman resmi UGM, TDMRC USK, IPB, Telkom University, UII, UI, ITS, dan ITB; ANTARA; Mongabay Indonesia; Katadata*

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

BNPB

Terima kasih

CALL CENTER
117

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
Graha BNPB, Jl. Pramuka Kav. 38, Jakarta Timur 13120

021 2982 7793
persuratan@bnpb.go.id
www.bnpb.go.id
Satu Data Bencana
@BNPB_Indonesia
@infoBencanaBNPB
BNPB Indonesia
@bnpbindonesia



© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Ketangguhan Bangsa dalam Menghadapi Bencana

Foto: Ilham Kuniawan Gumilang (UI), A2613 (ITB), Alharomain354 (UGM), Davidelit (IPB); CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons